ISAAC CASTAÑEDA MONTOYA

Analista de datos | Data Analyst | Python, SQL, Power BI y Excel | Físico y Maestro en Ciencias (UNAM)
Durango, Dgo. | Home office | 618 181 0561 | inquisidor0793@ciencias.unam.mx | **isaac0793.github.io**

PERFIL

Analista de datos con formación en física: Maestría en Ciencias (UNAM) con mención honorífica. Automatización en Python de la extracción, limpieza, integración y validación de datos; análisis estadístico, visualizaciones y reportes. Tesis: catálogo de 28.9 millones de casos en tres niveles, con filtrado, extracción y tabulación automatizados en Python. Datos reales del CERN (CMS) y del observatorio HAWC.

ÁREAS CLAVE

- Análisis de datos
- Flujos de datos tipo ETL
- Limpieza y validación de datos
- Integración de datos
- Automatización de procesos
- Análisis estadístico
- Visualización de datos
- Reportes técnicos
- Simulación Monte Carlo

IDIOMAS

ESPAÑOL
Nativo

INGLÉS
B2 – intermedio alto

ALEMÁN
A1 – básico

EXPERIENCIA EN ANÁLISIS DE DATOS

ANÁLISIS DE DATOS A GRAN ESCALA (TESIS DE MAESTRÍA)

Instituto de Física | UNAM | Python, CARAT y GAP 2024–2026

- Clasificación completa de geometrías de compactificación sin supersimetría: conjunto de datos jerárquico de tres niveles con **7,043** categorías (grupos de punto), **85,122** subcategorías (clases Z) y **28,927,395** casos (clases afines).
- Pipeline en Python (subprocess, expresiones regulares) que ejecutó por lotes CARAT y GAP en Linux (WSL): extracción, transformación y escritura de resultados en una estructura jerárquica de archivos, con corridas reanudables y reporte de errores sin detener el proceso.
- Filtrado del catálogo completo contra una lista de referencia publicada (casos con supersimetría) para conservar solo los 7,043 grupos de interés.
- Enriquecimiento de los 7,043 registros con atributos calculados en GAP (estructura, abeliano sí/no, identificador): 428 abelianos y 6,615 no abelianos. Validación del identificador con expresiones regulares, reintento con otro formato y regla explícita para valores faltantes.
- Integración de cuatro archivos de resultados en una tabla maestra: normalización, ordenamiento, totales por columna y generación automática de la tabla completa en LaTeX (apéndice de ≈250 páginas).
- Análisis detallado del único grupo con estructura Z5, ausente en el caso supersimétrico: redes por descomposición de Cholesky (Mathematica), puntos fijos y su visualización.
- Resultados comunicados en la tesis (mención honorífica) y en un póster en el XIX Mexican Workshop on Particles and Fields (2025).

HABILIDADES TÉCNICAS

Python: pandas · NumPy · SciPy · Matplotlib · automatización · regex
SQL: consultas · filtrado · agregaciones · JOIN · CTE
Power BI: dashboards · transformación · visualización
Excel: fórmulas y funciones · gráficos
Estadística: descriptiva e inferencial · regresión · pruebas de hipótesis
Modelado: ajuste de curvas · incertidumbres · simulación Monte Carlo
Linux / Bash: WSL · procesamiento por lotes · automatización
C++ / ROOT: análisis de datos del CERN · histogramas · ajustes
LaTeX: reportes técnicos · tablas generadas desde código
Cómputo científico: Mathematica · MATLAB · CARAT · GAP

FORMACIÓN ACADÉMICA

MAESTRÍA EN CIENCIAS (FÍSICA)

Universidad Nacional Autónoma de México | UNAM 2024–2026
TITULACIÓN CON MENCIÓN HONORÍFICA | PROMEDIO: 9.54/10
Tesis: Geometrías para compactificaciones de cuerdas sin supersimetría
Director de tesis: Dr. Saúl Noé Ramos Sánchez

LICENCIATURA EN FÍSICA

Facultad de Ciencias | Universidad Nacional Autónoma de México | UNAM 2018–2023
MENCIÓN HONORÍFICA | PROMEDIO FINAL: 9.04/10
Formación en física computacional, física estadística, métodos matemáticos y tratamiento de datos experimentales (incertidumbres y ajuste por mínimos cuadrados).

ISAAC CASTAÑEDA MONTOYA

Analista de datos | Data Analyst | Python, SQL, Power BI y Excel | Físico y Maestro en Ciencias (UNAM)
Durango, Dgo. | Home office | 618 181 0561 | inquisidor0793@ciencias.unam.mx | **isaac0793.github.io**

COMPETENCIAS

- Pensamiento analítico
- Resolución de problemas
- Comunicación técnica
- Aprendizaje rápido
- Trabajo remoto en equipo

PORTAFOLIO

Casos detallados de los proyectos, con resultados y herramientas:
isaac0793.github.io

PROYECTOS DE ANÁLISIS DE DATOS

DATOS ABIERTOS DEL EXPERIMENTO CMS (CERN)

Curso de posgrado | UNAM | C++ y ROOT — 2024

- Ingesta y validación de 100,000 eventos de pares de muones: conversión de texto a formato columnar (ROOT TTree) con descarte de registros mal formados.
- Reconstrucción de la masa invariante (variable derivada) e identificación de las resonancias J/ψ, Υ y Z.
- Ajuste de modelos a distribuciones (ley de potencias en el momento transverso, uniformidad angular) y visualización con histogramas.

OBSERVATORIO DE RAYOS GAMMA HAWC

Curso de posgrado | UNAM | C++ y ROOT — 2024

- Procesamiento de archivos de datos de disparo, reconstrucción y simulación Monte Carlo de cientos de MB.
- Control de calidad por canal, centroides ponderados por carga para localizar el núcleo de las cascadas y selección de los eventos con mayor señal.
- Ajuste gaussiano de la distribución de energía en simulaciones de rayos gamma.

PROPAGACIÓN DE INCERTIDUMBRE POR MONTE CARLO

Física de neutrinos | UNAM — 2024

- Muestreo de 10,000 configuraciones de parámetros dentro de sus rangos de 3 sigma para estimar la banda permitida de la masa efectiva de Majorana en ambos ordenamientos de masas.

SOLUCIONES NUMÉRICAS DE LA ECUACIÓN DE FALKNER–SKAN

Proyecto en equipo | UNAM | Python — 2022

- Método de disparo (secante) con Runge–Kutta de cuarto orden, ajuste polinomial de la solución y visualización de líneas de corriente.

CONGRESOS Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

XIX MEXICAN WORKSHOP ON PARTICLES AND FIELDS (MWPF)

Presentación de póster científico — León, Gto. | 20–24 oct. 2025
Póster: Clasificación de orbifolios simétricos toroidales con $\mathcal{N} = 0$

- Presentación de resultados de investigación ante la comunidad de física de partículas y campos de México.
- Síntesis de resultados, diseño del material visual y discusión técnica con especialistas.

DÍA DE PUERTAS ABIERTAS DEL INSTITUTO DE FÍSICA DE LA UNAM

Divulgador científico | Ponente — 14 nov. 2025
Minicharla: Superposición cuántica y el gato de Schrödinger

- Explicación de conceptos abstractos a público no especializado, con atención a preguntas.

DISTINCIONES ACADÉMICAS

- Mención honorífica — Maestría en Ciencias (Física), UNAM. Promedio 9.54/10.
- Mención honorífica — Licenciatura en Física, UNAM. Promedio 9.04/10.
- Segundo lugar — XXV Concurso Estatal de Ciencias Básicas, Matemáticas y Física.
- Tercer lugar — XXIV Concurso Estatal de Ciencias Básicas y Matemáticas.